Programação de Aplicativos

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com

Laços de Repetição

While Loops

Professor: Euclides Paim

euclidespaim@gmail.com

Sumário

- Revisão
- *While Loops*
  - Sintaxe do `While`
- *For Loops*
  - Sintaxe do `For`
- Exercícios de fixação
- Resumo da aula

Laços (*Loops*) em Python

O ***Python*** possui dois comandos primitivos de repetição:

- laços **while**
- laços **for**

O laço *while*

- Com o laço `while`, podemos executar um conjunto de instruções enquanto uma condição for verdadeira.

Sintaxe:

```
i = 1
while i < 6:
  print(i)
  i += 1
```

Observação: lembre-se de incrementar `i`, caso contrário, o laço continuará para sempre.

O laço `while` requer que as variáveis relevantes estejam preparadas. Neste exemplo, precisamos definir uma variável de indexação, `i`, que definimos como 1.

A instrução *break*

Com a instrução `break`, podemos interromper o laço mesmo que a condição do `while` ainda seja verdadeira:

```
i = 1
while i < 6:
  print(i)
  if i == 3:
    break
  i += 1
```

A instrução *continue*

Com a instrução `continue`, podemos interromper a iteração atual e continuar com a próxima:

```
i = 0
while i < 6:
  i += 1
  if i == 3:
    continue
  print(i)
```

A instrução *else*

Com a instrução `else`, podemos executar um bloco de código uma vez, quando a condição não for mais verdadeira:

```
i = 1
while i < 6:
  print(i)
  i += 1
else:
  print("i já não é menor que 6")
```

Resumo: Laço `while` em Python

- O laço `while` é usado para repetir um bloco de código **enquanto uma condição for verdadeira**.
- Componentes importantes:
  a. **Condição:** O `while` verifica a condição antes de cada repetição.
  b. **Variáveis de controle:** Precisamos inicializar e atualizar o `i`, para não gerar um em *loop* infinito.
- `break`:
  a. Interrompe o laço imediatamente, mesmo se a condição ainda for verdadeira.
- `continue`:
  a. Pula para a **próxima iteração** do laço, ignorando o restante do código no bloco atual.
- `else` **com while:**
  a. Executa um bloco de código **uma vez**, **quando** a condição do `while` deixar de ser verdadeira (e o laço não for interrompido por `break`).

That's all Folks!

Exercícios:

Exercício 1: Contador simples (nível fácil)

Enunciado:
Escreva um programa que use um laço `while` para exibir os números de 1 a 10 na tela.

Exemplo de saída esperada:

```
1
2
3
...
10
```

Exercícios:

Exercício 2: Peça para o usuário digitar números inteiros. O programa deve continuar pedindo números até que o usuário digite `0`. Ao final, mostre a soma de todos os números digitados (exceto o zero).

Exemplo:

```
Digite um número: 5
Digite um número: -2
Digite um número: 3
Digite um número: 0
Soma total: 6
```

Exercícios:

Exercício 3: Implemente um programa que solicite a senha de acesso ao usuário. O laço `while` deve continuar pedindo a senha até que o usuário acerte. A senha correta é `"python123"`.

Extra: Mostre uma mensagem de sucesso ao final.

Exemplo:

```
Digite a senha: admin
Senha incorreta.
Digite a senha: 1234
Senha incorreta.
Digite a senha: python123
Acesso concedido!
```

Referências

Referências Básicas

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. ***Algoritmos: teoria e prática*.** 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
SEBESTA, Robert W. ***Conceitos de linguagens de programação***. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. ***Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores*.** 27. ed. São Paulo: Érica, 2016.
DOWNEY, Allen B. ***Pense em Python: como pensar como um cientista da computação***. Tradução de Cássio de Souza Costa. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2016.

Referências Complementares

IEPSEN, Edécio Fernando. ***Lógica de programação e algoritmos com JavaScript***. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2022.

Referências na Internet

https://www.w3schools.com/python/